SMART CITIES & LOCATION SERVICES

任务分配实验

在线匹配、多目标优化与强化学习

从可信基线到结果驱动的优化与回退

姓名	吴博闻
学号	10245102410
课程	智慧城市与位置服务
日期	2026 年 11 月 5 日
材料	实验二（1）与实验三学生版

Experiment Report

实验概述

任务分配需要同时处理当前空间成本、没有到达的未来供需以及服务数量和收入之间的冲突。本报告分别构建单次在线二部匹配、静态多目标派单和跨时间片的车队仿真，先核验算法与指标，再进行成对控制变量和有限组合。结果显示，丢弃订单、混用离线目标和遗漏空驶成本都可能造成表面优势；增加算法复杂度也不一定带来额外收益。各项数值来自本轮实际运行，课件展示值仅作为教学参考。

基础部分沿用课件的物理尺度，同时单列 Notebook 的抽象尺度；进阶部分利用 Foursquare 签到构造出行代理 [1]。两类数据都不提供真实网约车业务效果的直接证明。最后的留出实验只确认预先冻结的方法，没有依据测试结果重新调参。

目录

1 数据、尺度与研究问题 1

2 在线派单：覆盖率、平均与最差体验 3

3 多目标优化：前沿形状与初始化 8

4 Q-KM：长期价值、拒单与真实调度代价 14

5 稳健性、技术批判与取舍 22

参考文献 23

A 补充参数与复现 24

1 数据、尺度与研究问题

1.1 三种分配模型为何分开评价

基础课件关注双边在线问题：司机和请求逐步到达，平台只看已发生事件，每个司机只用一次。静态多目标问题则把一个批次的全部司机和 OD 一次给出，允许主动不派，研究接驾与收入的前沿。强化学习问题允许同一辆车完成一次出行后继续接单，派单还会改变未来车辆位置。三者的信息、容量和时间语义不同，因此不能把静态 NSGA 的效用比直接当作在线延迟竞争比，也不能用一次批次的收入替代全天模拟收入。

表 1 保持独立身份的主要教学场景。

场景	对象与时间	空间与速度	成本/目标
基础课件	20 司机、20 请求，0–20 min	10×10 km，1 km/min	等待 + 欧氏接驾时间
基础 Notebook	100 司机、100 请求，0–2000 时间单位	0–1000 空间单位，速度 1 单位/单位	抽象单位的延迟
静态进阶	40 司机、80 代理订单	曼哈顿 3 km 候选半径，每单最多 6 司机	车费代理、接驾 km、服务数
动态车队	40/60/100 车，6:00–24:00	8×8 网格，25 km/h，10 min/片	接单收入、应答、接驾和调度成本

1.2 Foursquare 签到怎样成为代理订单

两份教师压缩包及其嵌套归档含相同城市数据，逐字节哈希证实重复副本相同，不把它们累计成更多样本。Foursquare 数据追溯至原作者发布页 [2]。实收 NYC 有 227,428 条签到，TKY 有 573,703 条；本次仿真按教师 NYC 矩形与模型展开，TKY 用于完整来源、字段和质量审计，没有未经确认另建东京运营场景。数据包含用户、场所、类别、经纬度、UTC 时间与逐条时区偏移。签到不是出租车订单，两个相邻签到也不提供实际道路或行程。

按教师代码，先取纬度 $[40.60, 40.88]$、经度 $[-74.05, -73.75]$ 内签到，再按用户和当地 civil-clock 排序。同一当地日期内，相邻保留签到间隔 10–180 min、曼哈顿工作距离至少 1 km 时形成一个 OD 代理，得到 25,550 条。先做矩形筛选再相邻配对可能跨过矩形外的记录，这是代理机制的局限。

工作坐标为 $x = (\mathrm{lon} + 74.05)\,111\cos 40.74°$、$y = (\mathrm{lat} - 40.60)\,111$，以教学近似 km 计算。文件没有独立的 datum 证明，因此不将该模型解释为已确认的绝对地理精度。进阶车费代理为 $5 + 2d_{OD}$，基础 NSGA 只用欧氏送客距离表示收入，二者不混用。

1.3 时间审计与训练、选择、确认

每条 UTC 加该记录的分钟偏移形成当地时间。独立取回 OD 两端的原始来源行后发现，12 对的 UTC 实际间隔与当地钟面差不一致，其中 6 对 UTC 倒序，且 12 对都不满足 UTC 的 10–180 min 窗口。因此主基线准确称为教师 local-clock 代理，不能据此断言真实出行时长。保留原始值，另以剔除这 12 对的副本做训练内稳健性，不静默更换数据定义。

按代理记录的不同日期排序，前 70% 日期为训练大区间、后 30% 保持测试；训练大区间的后 20% 日期用作验证，前段为 inner 训练。对应 inner 有 19,617 条/139 个日期，验证 1,972 条/35

个日期，测试 3,961 条/75 个日期；分界分别为 2012 年 10 月 19 日与 11 月 27 日。模拟日从相应池中重采样 1500 单，训练 300 回合是 300 次仿真，不能写成 300 个真实运营日。

原 Notebook 从全量签到采样司机热点，会让未来测试位置进入训练条件。本次将开发的初始司机严格限制到 inner 签到，最终重训后只用前 70% 签到。验证用于选择，测试只作冻结后的确认；用于全量描述的统计不当作训练特征。两城市原始数据中的重复、起止日期与作者网页/README 差异均保留审计，不根据课件参考条数修改源文件。

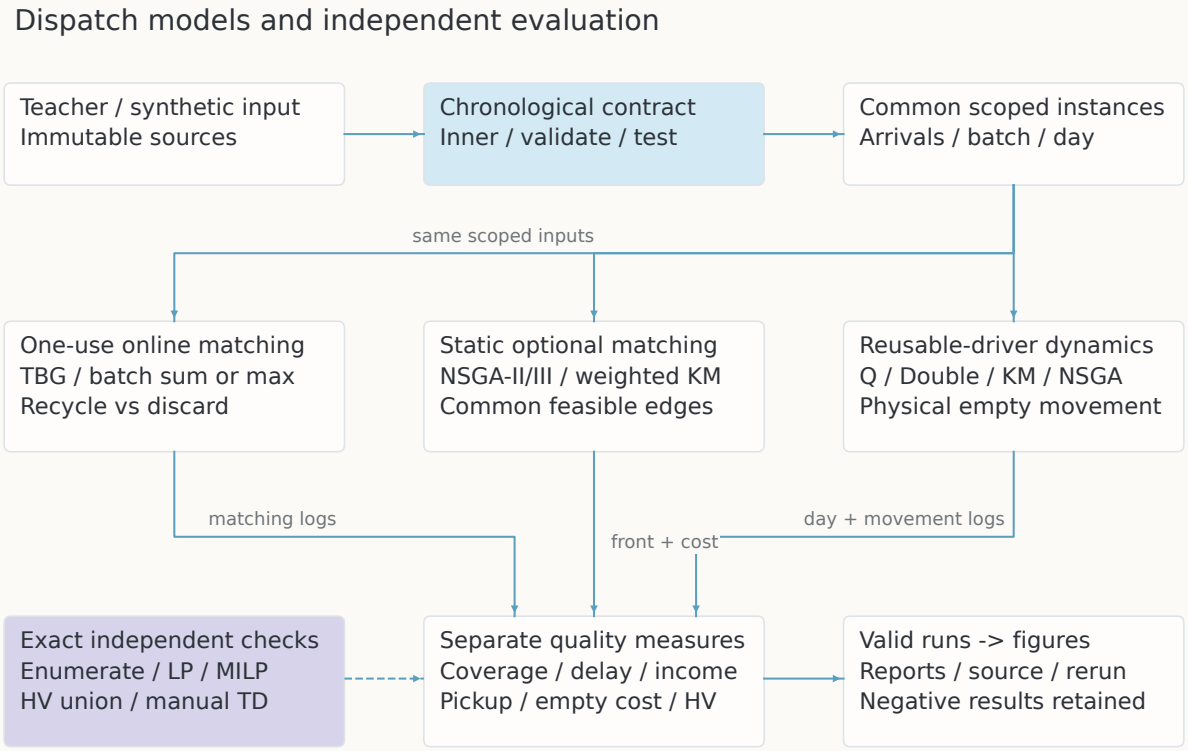


图 1 本次实现的三个模型与共同核验关系。静态、单次在线和跨时间车队采用不同容量语义，参考求解器与结果指标分开。图中箭头表示实际技术依赖。

2 在线派单：覆盖率、平均与最差体验

2.1 事件、阈值与结束行为

Worker 和 Request 均有唯一 ID、坐标和到达时刻；同刻先处理请求、再处理司机，各自按 ID 稳定排序。BB 在同刻全部到达后才执行该时刻的批次；结束时补最后非重复批次。派单不早于双方可用，接驾可以在仿真 horizon 之后完成。对请求 r 和司机 w，

$$D_{wr} = (t_{assign} - t_r) + \frac{\|x_w - x_r\|_2}{v}. \tag{1}$$

第一项是乘客已等时间，第二项是接驾行驶时间；分别保存，不用单一总数隐藏机制。

若只考虑当前接驾距离，可设计“在已到达且可行的司机中取最近者”的在线贪心；对一个已知批次则用最小总距离匹配优化整体和，若关心最差体验就改求瓶颈。最近的局部选择不保证未来全局最优，这也是继续比较 TBG 和批次策略的原因。

TBG 的 γ 是时间阈值。请求到达时，在已到司机中取行驶时间不超过 γ 的最近者，否则缓冲。司机到达时先服务 FIFO 首个等待 $\geq \gamma$ 的请求，不再限制距离；没有超时请求才在总延迟 $< \gamma$ 的候选中取最小者，否则司机缓冲。该行为按本轮提示词和 Notebook 实现；课件伪码的严格/非严格边界与 Notebook 有差异，不能悄悄混合。结束兜底只匹配真实剩余双方，供给不足明确保留未服务对象。

BB 每隔 θ 对缓冲双方匹配。Notebook 的线性分配最小化总延迟，课件另提最小最大延迟，故分别标为 BBsum 和 BBmax。正式版本回收未匹配对象；原 starter 清空双方的 discard 策略作为单独对照。半径或容量等约束可通过共同可行边与顶点容量表达；没有可行边就不匹配，不能强行连边凑满服务数。

2.2 用什么离线参考计算实例比值

完全知道未来时，单次匹配每条边的最早派单为 $\max(t_w, t_r)$，成本 $C_{wr} = \max(t_w - t_r, 0) + d_{wr}/v$。先固定最大可行基数 k，再分别求 $\min \sum C$ 和 $\min \max C$。前者使用线性分配 [7]，后者对边成本阈值做最大基数可行性检查。

例如 $C = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 10 \end{smallmatrix}\right]$，sum 最优取对角线，总 10、最大 10；瓶颈最优取非对角线，总 12、最大 6。调用 KM 不能自动证明最差延迟最优。小图枚举、独立线性规划与另写二部可行性程序核对了两种参考。

在线目标值除以同实例、同基数、同目标的离线值，才得到本报告的实例比值。零分母、无匹配和基数不同均保留不可计算状态，不能填 0 或把不完整服务与全服务最优直接相除。有限输入上的实测比值也不构成全输入空间的理论竞争保证。

2.3 丢单为何会制造较好的条件延迟

教师 20×20 场景的五个开发 seed 中，$\theta = 0.5$ 的 discard 平均覆盖 25%，回收版本覆盖全部请求；司机先到而请求后到的场景中，discard 甚至完全没有服务。因此图2以全部请求为分母，未匹配质量留在较低平台。另一半图用每个实例的平均与最大延迟成对展示：改善均值不自动改善尾部。

表 2 五个开发实例：覆盖和延迟必须一起解释。

方法 (参数)	匹配率	均值/min	最大/min	P95/min	max 实例比
TBG(2)	1.00	7.399	13.342	11.876	1.649
TBG(5)	1.00	5.119	12.802	12.119	1.568
BBsum(1)	1.00	5.748	15.426	12.157	1.872
BBmax(1)	1.00	5.965	14.598	12.023	1.794
discard(0.5)	0.25	4.379	6.516	6.316	–
离线 sum	1.00	4.103	11.487	9.412	1.406
离线 max	1.00	5.747	8.370	8.145	1.000

每行对 5 个输入 seed 先逐实例算指标，再平均；P95 不是把全部 seed 混成单条观测。部分覆盖的实例比无定义，以–表示。

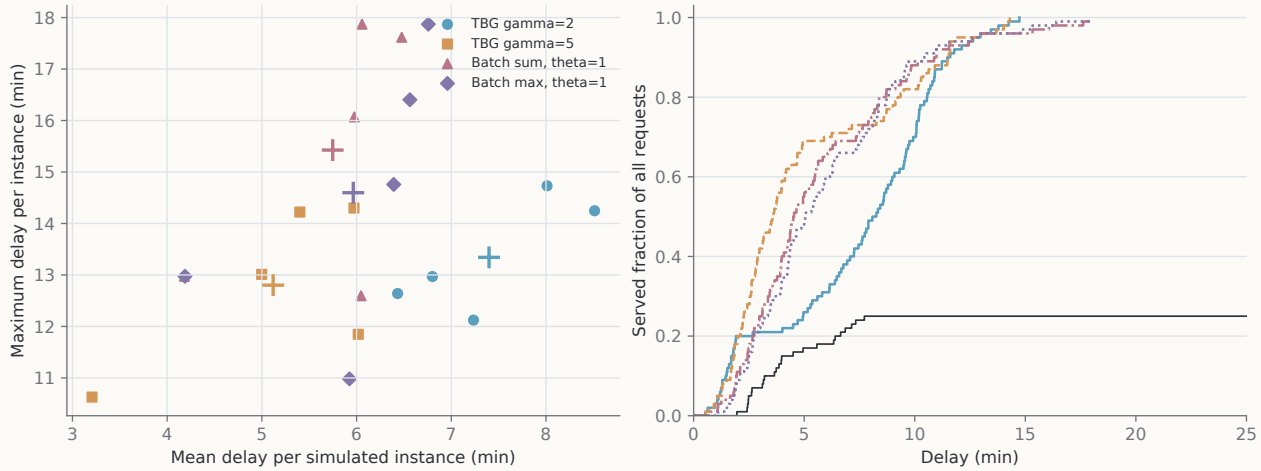


图 2 教师物理场景，5 个成对输入 seed、每 seed20 请求。左侧每点是一个实例，十字为跨 seed 均值；右侧分母是全部 100 请求，保留未服务质量。

2.4 阈值、到达顺序与局部瓶颈的边界

原始控制变量包含供需比、热点、司机/请求先到、规模与批长；同一因素变化以相同输入和成对 seed 比较。教师场景中 TBG 小阈值 0.5/1/2 均有平均 17% 服务推迟到结束兜底，阈值 5 下降到 7%，但阈值继续增大并不保证更低最大延迟。由这一观察触发 3 种到达顺序下的局部阈值实验（图3），而非预先堆叠增强。

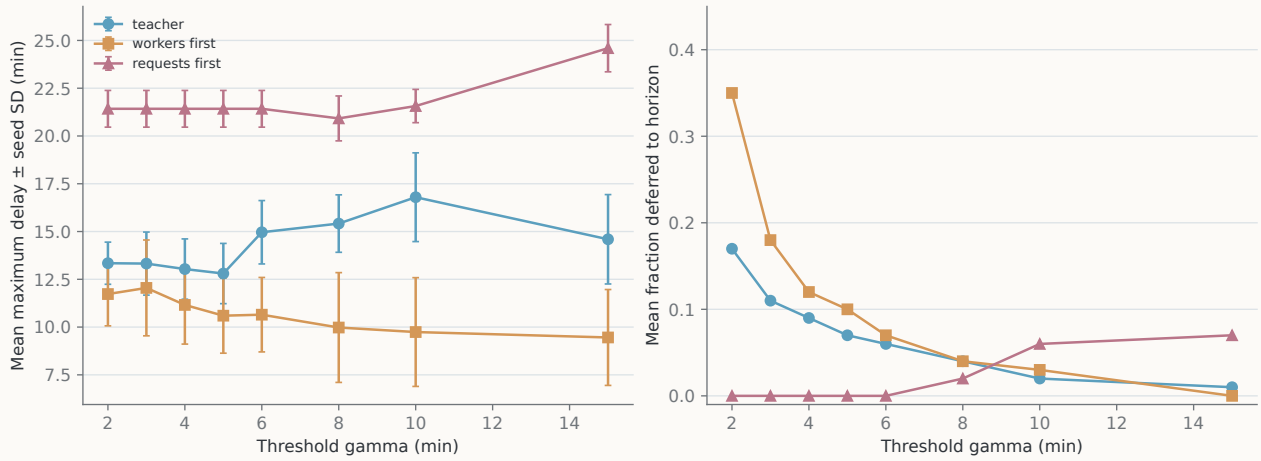


图 3 阈值的针对性开发实验。每点为 5 个相同输入 seed 的均值，误差条为 seed 标准差；右侧是结束兜底比例。线只连接实测阈值。

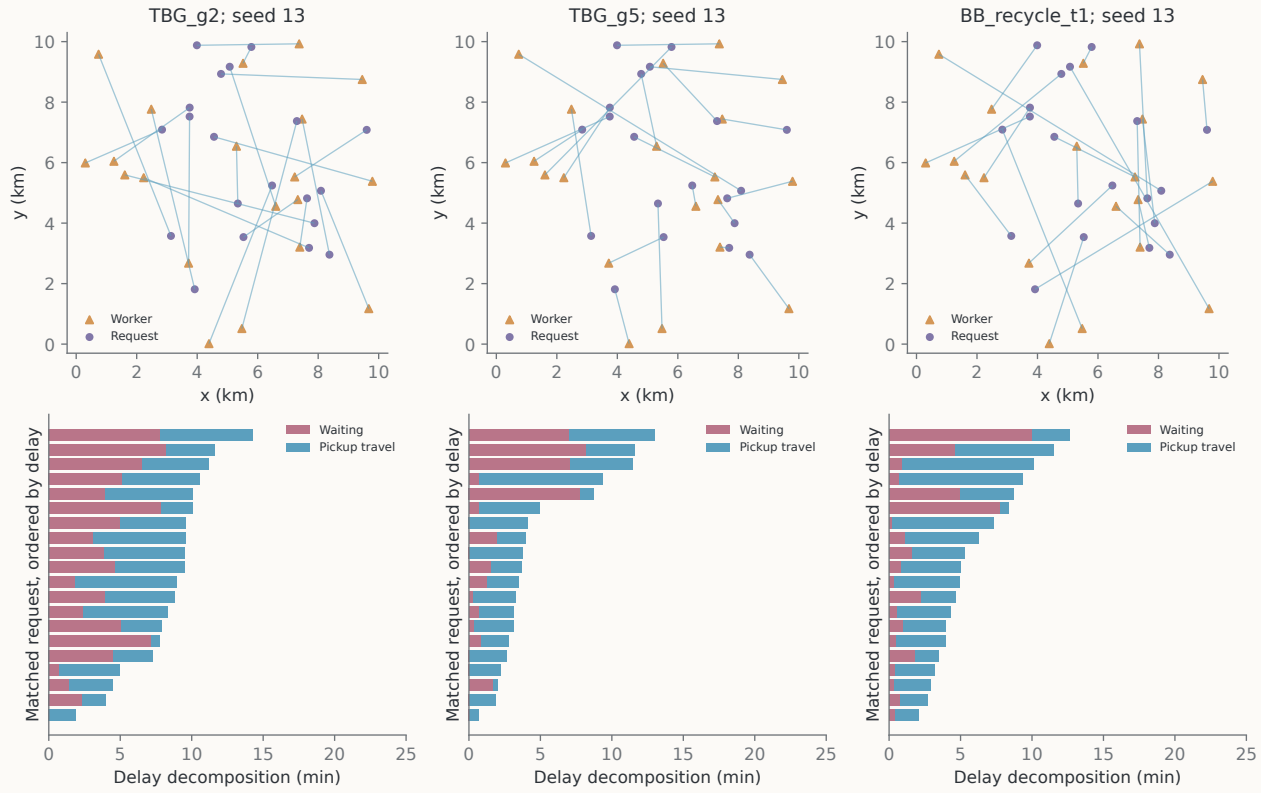


图 4 同一教师实例的空间匹配与等待/行驶分解。案例按 TBG5 最大延迟中位 seed 选择；连线是接驾边，不代表真实道路。每个面板均使用同一 20 对输入。

BBmax 在一个批次内最小化最大成本，但会改变留给未来的司机。开发 teacher seed13 中，$\theta = 1$ 的 BBmax 全天最大延迟反而比 BBsum 高 2.162 min，不能把局部数学最优扩大为整个在线过程保证。供需不平衡和到达顺序也改变阈值的作用（图5）。没有对这些负例改写指标。

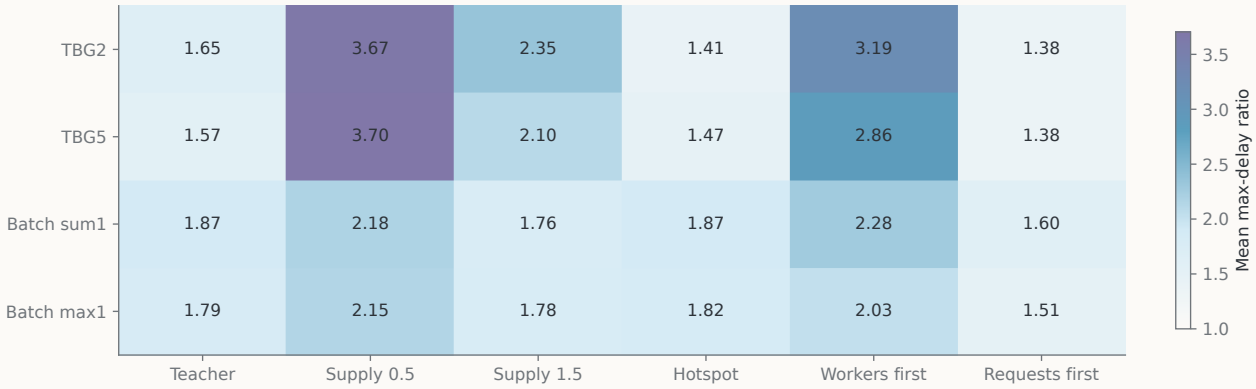


图 5 6 种真实运行场景、5seed 均值，颜色表示同基数的最大延迟实例比值，越小越好。每格是实测设置，没有插值。

表 3 五个独立合成确认实例：不按结果重新选择阈值。

方法 (参数)	匹配率	均值/min	最大/min	P95/min	max 实例比
TBG(2)	1.00	7.639	13.581	13.007	1.936
TBG(5)	1.00	5.411	15.927	14.070	2.272
BBsum(1)	1.00	5.255	12.208	10.111	1.727
BBmax(1)	1.00	5.369	12.208	10.291	1.727
discard(0.5)	0.37	5.348	9.239	8.808	–
离线 sum	1.00	4.033	10.645	7.863	1.497
离线 max	1.00	5.136	7.050	6.914	1.000

每行对 5 个输入 seed 先逐实例算指标，再平均；P95 不是把全部 seed 混成单条观测。部分覆盖的实例比无定义，以–表示。

独立合成确认使用 seed110–114，没有据其结果再选阈值。其结论只适用于所列到达和空间模型，不外推为普适参数。

2.5 真实签到对空间需求的扩展

从 inner 训练的 4 个小时池重采样 20 个代理起点，形成各自 60 min 流；司机位置也只取训练签到，司机到达时间为模拟值。空间采用原条件工作坐标、速度 1 km/min，与 10×10 km 均匀教学场景分开标识。图6比较时段和方法，不把重采样批次称为真实运营小时。

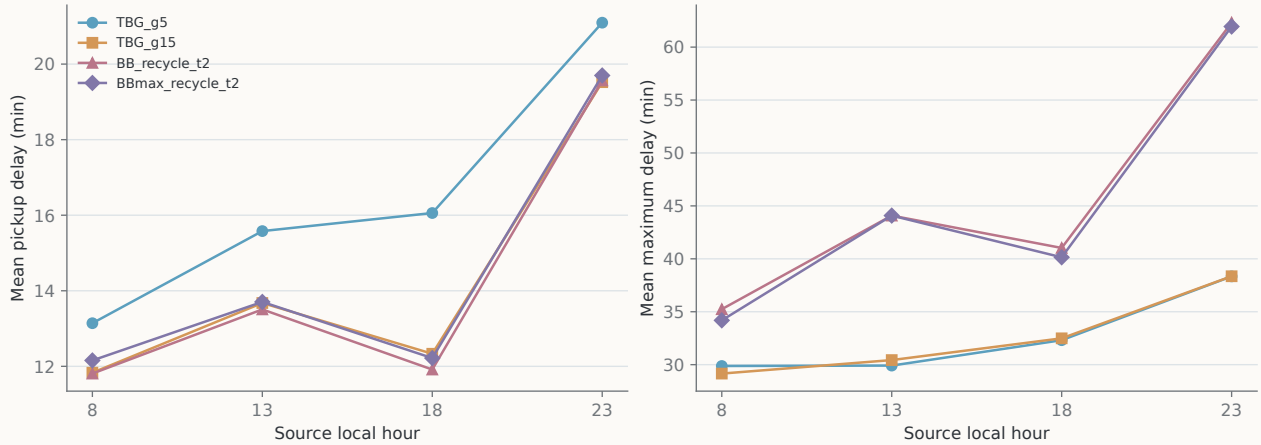


图 6 8/13/18/23 点来源的历史代理起点，各 5 个采样 seed。左、右分别为已匹配平均延迟和最大延迟，20 司机/20 请求；教学局部 km 与模拟分钟。

3 多目标优化：前沿形状与初始化

3.1 先定义可行解和收入，才比较算法

基础 NSGA 单独运行 20 司机/20 合成 OD, 10×10 km 欧氏空间；两个目标为最小总接驾距离与最大总送客 km, 不引入进阶车费。所有边可行, 匹配可选；每个固定 λ 按 $U = \sum d_{OD} - \lambda \sum d_{pickup}$ 选解，与完全相同可行图的精确最大效用 KM 比较。五 seed 结果及前沿见图7。该静态效用实例近似比为 U_{OPT}/U_{EA}，不同于上一节在线延迟比；无标量偏好的一整条 Pareto 前沿没有唯一竞争比。

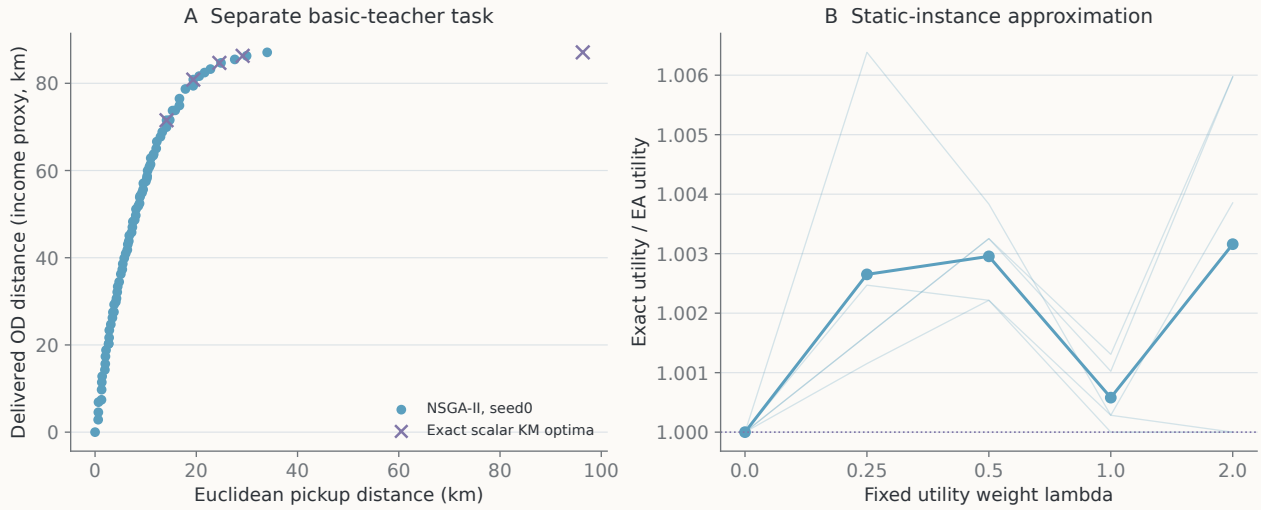


图 7 基础部分独立的欧氏 OD 实验，五个进化 seed，100 种群/300 代。车费目标仅为送客 km；标量化参考来自同一可行图的精确求解，不是在线理论界。

进阶整数编码长度为订单数，第 j 位 0 表示不派，其余值指向该单最近 K 个可行司机；按请求顺序解码，司机冲突时轮转候选，耗尽则不派。所有算法共享这个半径/候选图与单次容量。统一最小化目标 $F = (-\sum fare, \sum pickup)$，第三目标加入 $-\#served$，因此空匹配是合法端点，不用伪造服务数提高收入。

3.2 非支配保留和共同评价标尺

NSGA-II 以非支配层、逐目标归一化拥挤距离和精英保留筛选 [3]；NSGA-III 保留非支配层，把临界层截断换成理想点/超平面归一化、参考方向关联和小生境保留 [4]。这些机制按教师整数编码作教学实现。二目标 100 种群/100 方向；三目标按 Notebook 的 105 种群/105 方向，奇数种群必须生成实际 105 个子代而非 104 个。交叉概率 0.9，每位变异概率 $1/m$；100 种群/300 代的实现实际评价 30,100 个个体（包括初代）。

HV 使用所有方法共同的预先界：收入上界由同可行图精确最大收入匹配求得，接驾上界为容量 ×3 km，第三目标服务上界为容量；各维归一化后参考点统一 1.1。HV 可大于 1，因为参考盒边长 1.1，而不是把它解释为百分比。Spacing 采用不同规范非支配点之间最近 L1 距离的变异系数；不足两点或均距 0 时无定义。

独立审核发现，加权 KM 的离散权重输出可能包含支配点，以及求和次序带来的约 10^{-13} 差异。保留原始输出，报告端对所有方法统一按 10 位小数规范去重后取非支配集；8/10/12 位敏感性与另写 box-union 核验确认其影响范围。不能只对某一个算法换标尺使其看起来更好。

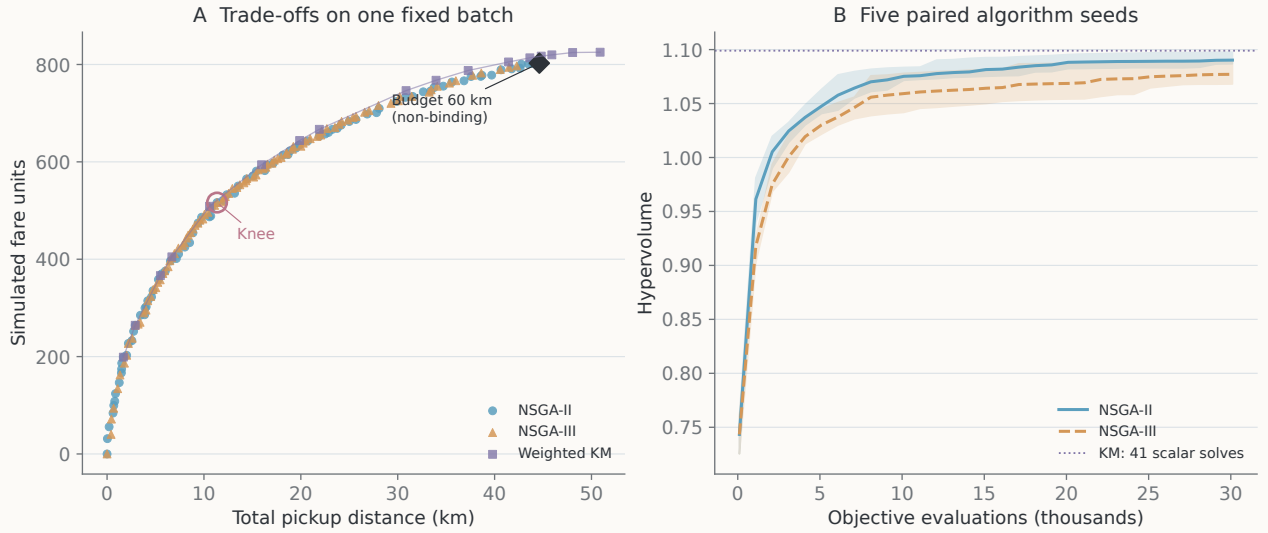


图 8 18 点 inner 训练批次，5 个进化 seed；共同可行边与固定 HV 标尺。收敛阴影为 5seed 最小–最大范围，KM 只求离散权重方向，不保证完整前沿。

表 4 18 点相同开发批次；5seed 均值 ± 样本标准差，DTLZ2 独立使用 92/400 设置。

问题	算法	HV	Spacing	EA 秒
派单 2D	NSGA-II	1.090244 ± 0.004460	0.505	2.455
派单 2D	NSGA-III	1.077092 ± 0.009530	0.938	3.601
派单 3D	NSGA-II	1.014845 ± 0.010260	0.621	2.560
派单 3D	NSGA-III	1.012638 ± 0.005689	0.688	4.220
DTLZ2	NSGA-II	0.707111 ± 0.006190	0.480	1.087
DTLZ2	NSGA-III	0.744325 ± 0.000235	0.297	1.841

各问题使用各自预先定义的共同标尺，HV 不是百分比，也不跨不同问题比高低。

3.3 加权和何时遗漏，三目标何时需要参考方向

在该离散派单问题中，加权和 KM 能高效找到很多 supported 解，尤其补足高收入端；但非凸部分的 unsupported 解不可能成为某个线性权重最优。一个已知答案的最小化例子是 $(0,2),(1,1.1),(2,0)$：中点不被支配，却无法胜过两端的加权和最优。这里还有限权重网格的覆盖问题，即便 supported 解也可能漏掉，不能把两种原因混为一谈。

三目标派单中的服务数与收入高度相关，前沿可能仍很窄；目标维数增加不保证 NSGA-III 胜出。DTLZ2 提供真正铺开的球面几何，图9与图10并置说明参考方向的适用差异。DTLZ2 使用教师给定的离散编码实现及独立公式参考，不把它冒称任意连续全局优化保证。Spacing 是局部分布离散度，需与 HV、端点、误差一起判断。

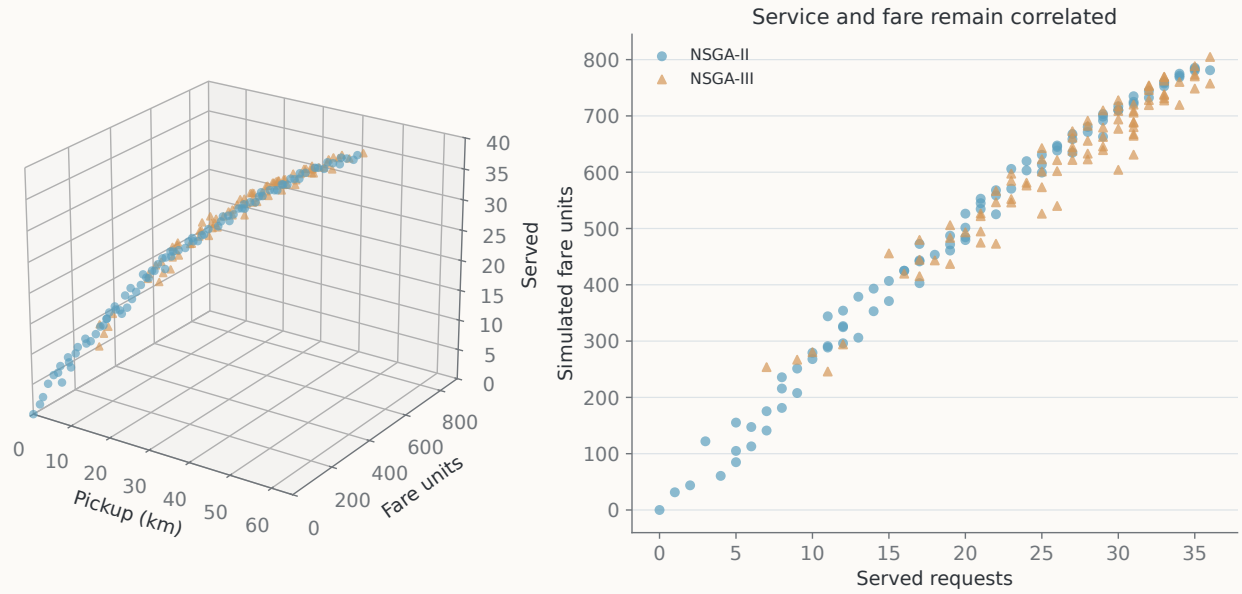


图 9 实际三目标派单前沿：负号转换回正收入/服务数展示，三维和二维投影互为补充。第三维是真实服务数。

DTLZ2 五 seed 的平均球面径向误差 $|\|F\|_2 - 1|$ 分别为 II 0.0076465 ± 0.0013867、III $0.00007084 \pm 0.00005153$（样本标准差）。这项有已知球面参考的误差与 Spacing 提供互补信息。

3.4 先增加预算，再测试 KM 种子

基础 18 点结果的高收入端不足，先比较种群 200/代数 300，以及种群 100/代数 600，二者约 60,000 次评价。随后保持原 100/300 预算，插入最多 10 个真实编码的 KM 解，其余仍为原初始化；验证 $decode(encode(KM))$ 与原匹配完全一致。初始化额外 41 次标量求解、41 次目标求和和耗时单列，没有藏在 EA 计时之外。

观察到 KM 初始化稳定改善端点和前沿后，才组合 KM 初始化与种群 200，保留原基线、种群单项、KM 单项和组合四个父项/移除对照（图11）。没有同时叠加所有增强。最终留出只确认冻结的 NSGA-II 原 100/300 与同预算 KM 初始化，在未来日期池 5 个独立批次上成对，未据测试选择种群和权重。

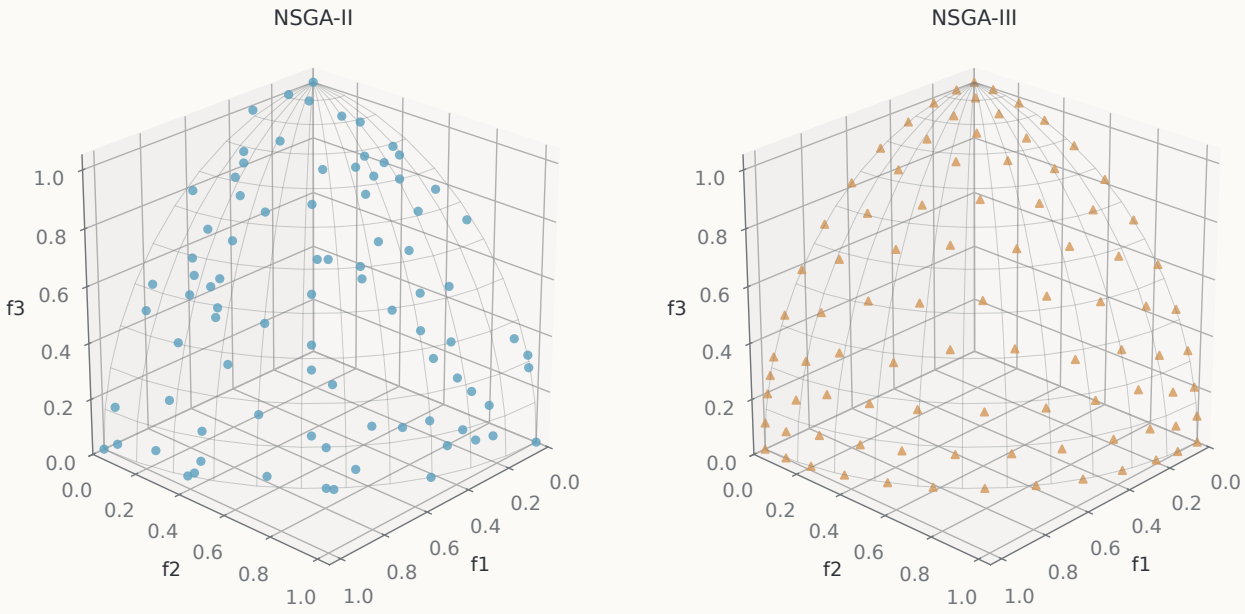


图 10 DTLZ2 的 seed0 实测点与解析球面网格；多次运行的径向误差见正文，分布统计见表。5seed 统计与派单场景独立，不能直接比较不同实例的绝对 HV 大小。

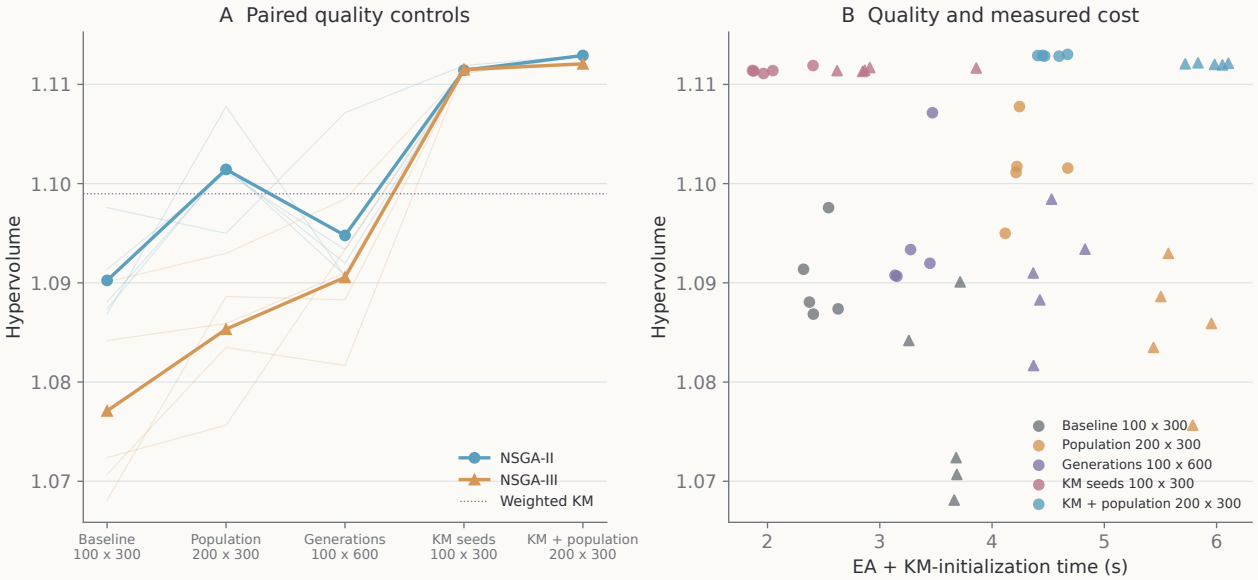


图 11 基线、种群、代数、KM 单项及有限组合的 HV 与总耗时；目标评价次数另见表。初始化成本纳入总耗时，重复 seed 不挑最好一次；时间为并发现场观测，不据此宣称严格性能加速。

表 5 18 点开发输入的单项、父项和组合，每项 5 个进化 seed。

算法	变化	HV 均值	Spacing	目标评价	总秒
II	基线	1.090244	0.505	30,100	2.455
III	基线	1.077092	0.938	30,100	3.601
II	种群 200	1.101432	0.617	60,200	4.294
III	种群 200	1.085327	1.180	60,200	5.651
II	代数 600	1.094778	0.501	60,100	3.296
III	代数 600	1.090552	0.931	60,100	4.504
II	KM 初始	1.111427	0.470	30,100(+41)	2.032
III	KM 初始	1.111494	0.901	30,100(+41)	3.021
II	KM+ 种群	1.112912	0.626	60,200(+41)	4.519
III	KM+ 种群	1.112072	1.229	60,200(+41)	5.939

括号为额外 KM 初始化目标求和次数，另有相同次数标量求解；共同归一化成本分开记录。现场并发耗时不作严格微基准。

表 6 冻结后的 5 个未来日期池独立采样输入，算法预算相同。

输入 seed	Teacher-II HV	KM 初始化 HV	成对差
9010	1.042422	1.074096	+0.031674
9011	1.052557	1.092004	+0.039447
9012	1.067154	1.089801	+0.022647
9013	1.059461	1.087311	+0.027849
9014	1.072543	1.108278	+0.035735

未来输入 seed9010–9014、进化 seed10–14；每对在自身共同标尺下相减，不重新选择参数。

3.5 时段与最终可用折中

8、13、18、23 点从各自 inner 代理池抽批次，司机先验也限训练签到。同样司机数并不意味着同样可行订单数，前沿长度和高度需结合候选图解释（图12）。

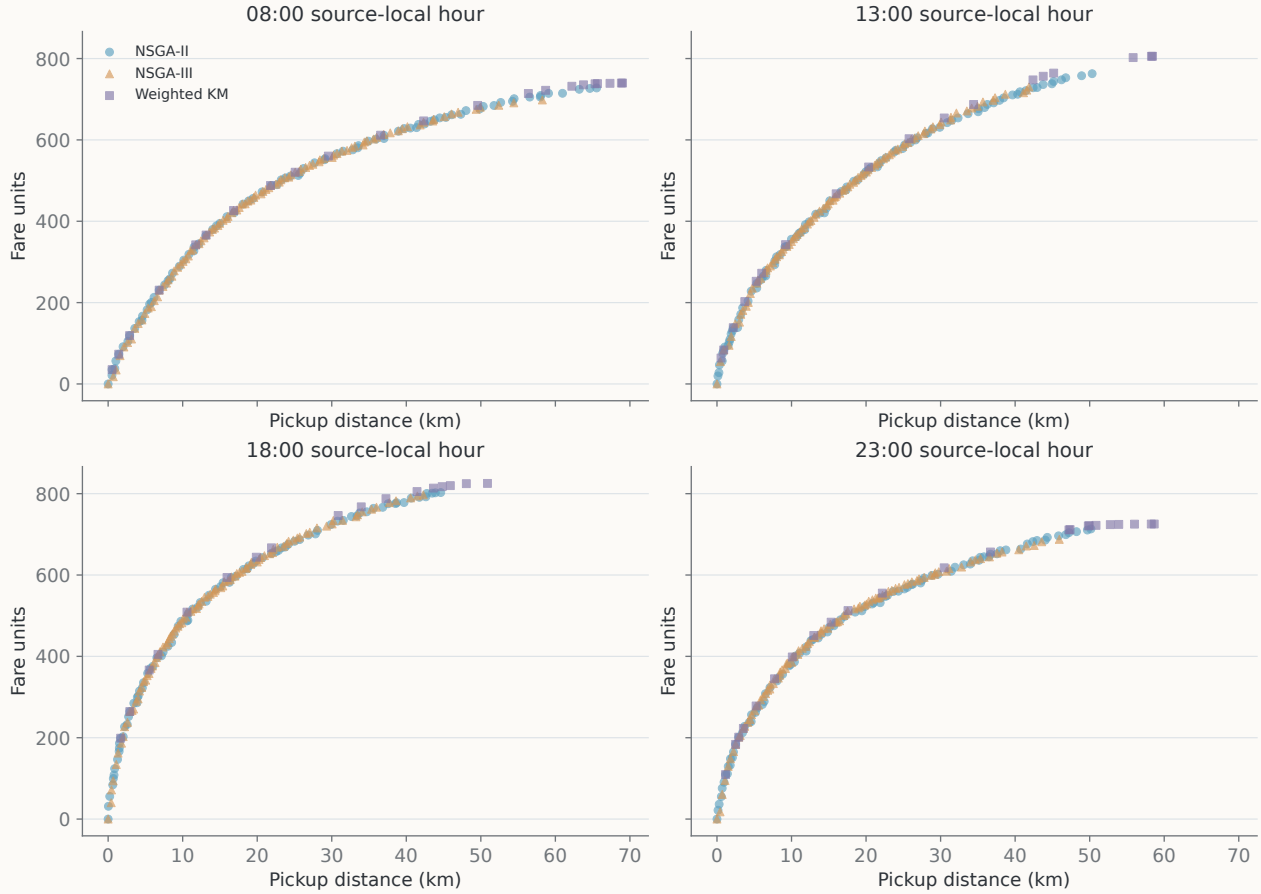


图 12 4 时段、共同 40 司机/80 订单与 3km/K6 规则；每时段保留 5seed。来源时段、供需可行图与目标范围不同，不把前沿高度单独当算法优劣。

膝点取归一化前沿与两端连线的最大垂距，不需平台先给硬阈值，但依赖目标尺度和端点，局部前沿变化会使推荐不稳定。约束法则在接驾预算下取最高收入，含义更容易说明，但预算需要真实业务依据。本次预先使用 60 km 批次总接驾预算作教学比较；在图示批次它不构成活跃约束，因而选最高收入 EA 解，不能称为已验证的实际 SLA。两种规则及各 seed 实际选择点保留在结果中，不临时加权成一个所谓综合质量分。

4 Q-KM：长期价值、拒单与真实调度代价

4.1 用区域共享价值连接当前与未来

贪心最近优先短接驾，KM 即时收入优先当前高车费；后者可能选择把司机带到远离后续需求的长途订单，司机忙时和新位置都会影响全天收入。历史学习区域价值、再做组合派单的思路参照 Xu 等 [5]，本次采用教师的表格化教学近似，并非复现其生产平台。状态 (t, i) 包含时间片和 8×8 区域，动作是去目的地区域 k 或 WAIT，108×64×65 的 Q 表由所有司机共享。它节省了逐车状态空间，但损失同区域内具体位置、当前订单竞争和司机供给分布的信息，不能假定同区域的车具有相同接单机会。

一条转移持续 Δ 片，其 TD 目标为

$$y = r + \gamma^{\Delta} \max_{a' \in A(t',i') \cup \{WAIT\}} Q(t', i', a'), \tag{2}$$

到达一天结束之后时 bootstrap 项为 0。A 必须是该司机下次可用时 3 km 内实际活动订单的目的地区域，不能对所有 65 动作盲目取 max。访问计数给出 $\alpha = \max(1/N, 0.05)$，同时以可行动作 max 样本更新区域 V；经验按时间逆序回放。教师原始手算断言与终止/WAIT 反例均实际执行。

Q-KM 把边权写为

$$w_{dj} = fare_j + \beta LT(t, i_d, k_j), \tag{3}$$

$$LT(t, i, k) = \gamma^{\Delta(i,k)} V(\min(t + \Delta, T), k) - \gamma V(t + 1, i). \tag{4}$$

区域中心近似 $\Delta(i, k)$ 用于价值查表，实际忙时仍用该车的接驾加送客距离、25 km/h 与 10 min 片长向上取整。不可行和非正边不派，$\beta = 0$ 恰为 KM 即时收入。忙车在释放前不能再接单；位置在释放时更新。订单允许年龄 0/1/2 片，超过 2 片取消；已接、期末仍未分配、取消和期末服务未完成分别计数。

收入保持教师语义，在接受订单时确认车费，可能包含 horizon 后才完成的服务；另报告 horizon 内已完成收入，避免把接单与完成混为一谈。训练每回合 1500 个重采样代理订单、共 300 实际模拟回合，$\gamma = .92$ 和 $\beta = .5$ 是教学参考而非已知最优值。

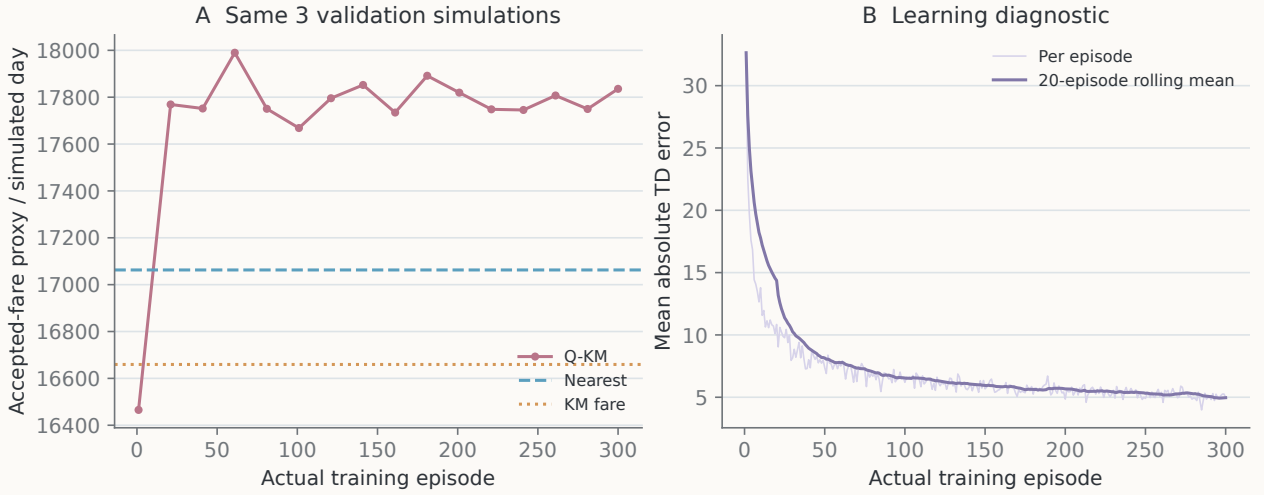


图 13 60 车、开发训练 seed2024 的实际 300 回合。左为 3 个固定验证模拟日的接单车费代理，基线同日同初始条件；右为逐回合 TD 绝对误差，20 回合滚动均值仅辅助阅读。

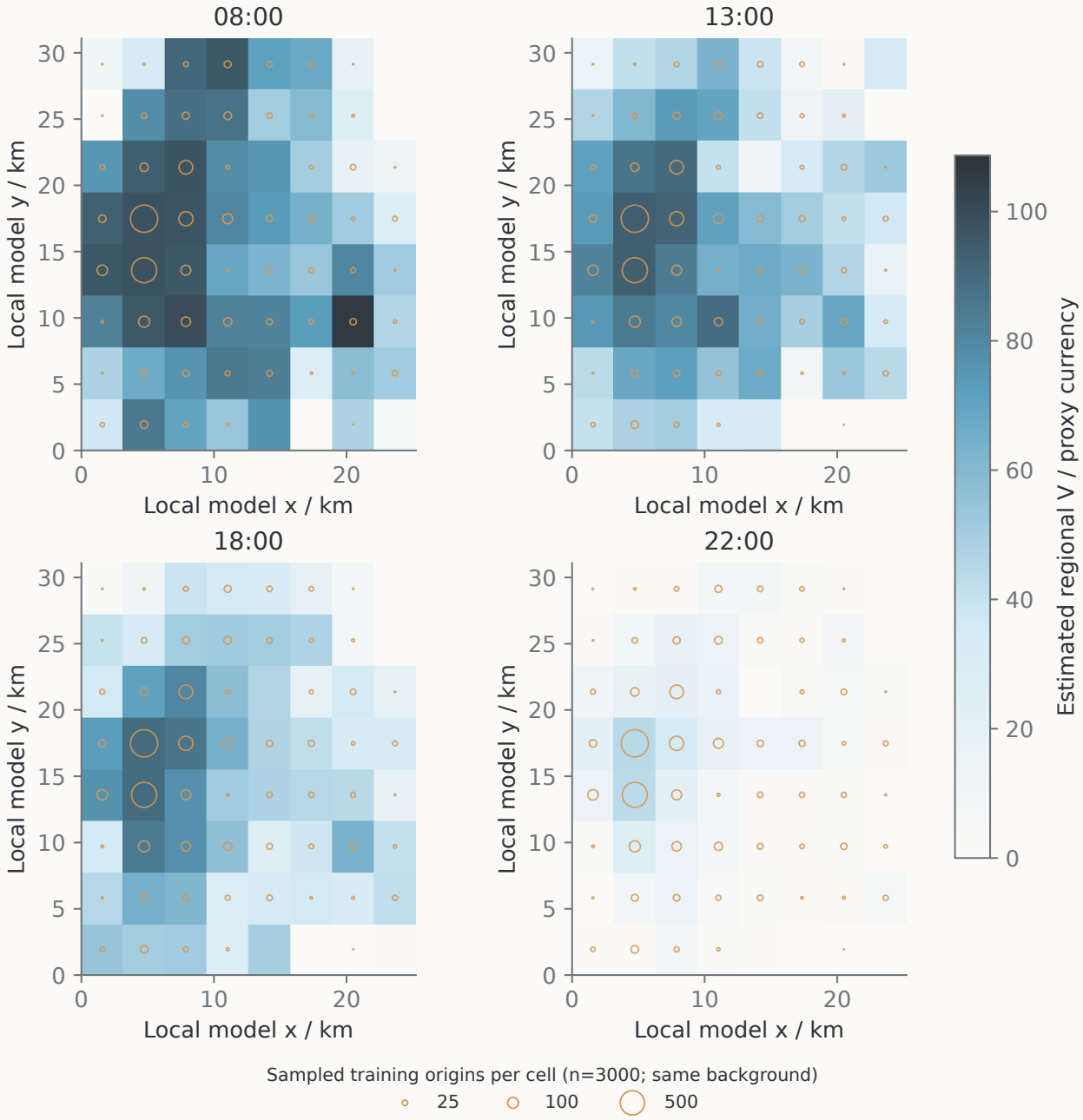


图 14 训练来源的区域价值地图，所有时段共用色标。橙色圆面积为同一批 3000 训练代理起点的 8×8 网格计数，不是人口/真实出租车需求；价值是估计量。

4.2 beta、车队规模与控制变量

验证扫描 $\beta = 0, .2, .4, .5, .6, .8, 1$，同时记录被非正边权拒绝的可行边比例。60 车开发模型在 $\beta = 1$ 时收入下降、拒单增多；这提供过估计或机会成本失配的机制线索，但不能仅凭收入曲线证明 Q 值偏差。GAMMA=.8/.95、GRID=6/10、PATIENCE=1/3 分别独立重训 300 回合。增加 PATIENCE 改变乘客等待合同，因此即使收入较高也不能无条件当同服务标准下的改进。

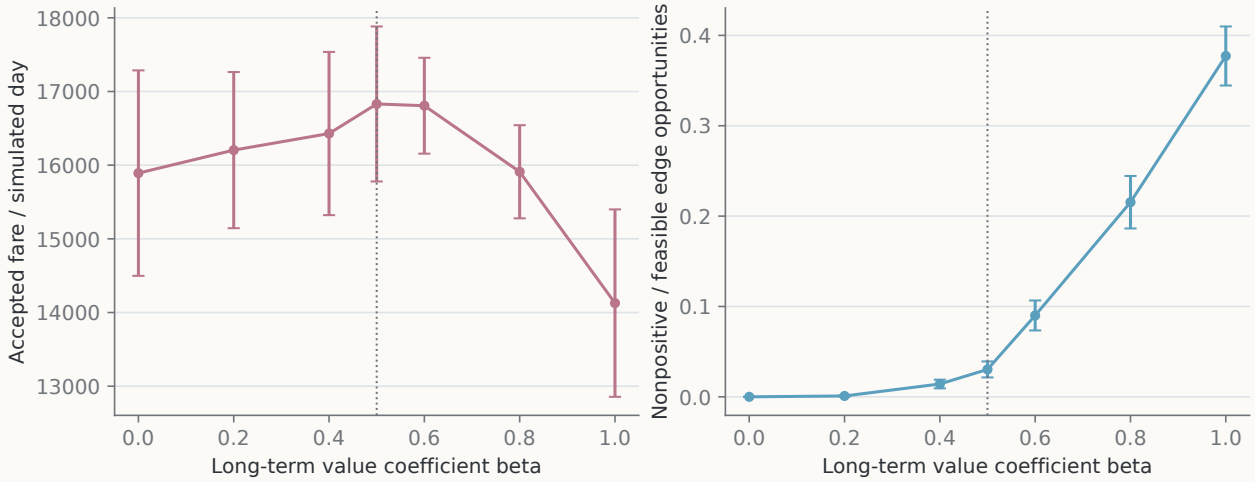


图 15 同一训练模型、5 个验证模拟日，beta 变化的收入与非正可行边比例。未使用最终测试曲线选参数；边比例不是订单取消率。

表 7 60 车开发单因素；每项重新训练 300 回合、同 5 个验证模拟日。

变化	接单车费	应答率	接驾/km
原参考	16,830.68	0.5900	1.891
gamma=.8	16,089.53	0.5345	1.894
gamma=.95	16,574.42	0.6085	1.913
grid=6	16,748.56	0.5784	1.888
grid=10	16,761.73	0.5937	1.910
patience=1	16,366.49	0.5747	1.880
patience=3	17,290.17	0.6064	1.890

每项只改变命名参数；patience 变化改变等待合同，不能直接解释为相同服务约束下的质量改善。

最终确认在前 70% 日期完整重训，对最后 30% 日期池的 5 个固定模拟日评价。表8给出三车队规模，同一车队的策略共用订单和初始司机。40 车的长期价值帮助更明显，60 车 Q-KM 相对 KM 收入增加 2.47%，100 车反而下降 3.59%。司机充足时继续拒绝即时可行单的代价可能超过未来价值收益；这里的有限模拟证据不能变成普适车队阈值。

4.3 Double Q 是否修复 beta=1

Double Q 以一张表在真实可行动作上选 argmax，另一张表评价该动作，随机更新其中一表；分别记录访问次数。独立手算核验了动作选择、交叉评价、持续时间折扣与终止边界。初次实现的更新 coin 与行为探索共用随机流，会改变同 seed 下后续探索；停止受影响运行、保存旧结果，再分离更新 RNG。Q-only 的 Q/V/计数/曲线/TD/经验数组逐项 bit 等价，旧 Double 不用于正式公平对照。

表 8 首批 5 个留出模拟日：车队和策略比较。

车辆	策略	接单车费	应答率	接驾/km	期内完成车费
40	最近	13,333.15	0.5205	1.660	13,308.94
40	KM 即时	12,437.18	0.4069	1.901	12,428.08
40	Q-KM	13,994.90	0.5169	1.916	13,985.80
60	最近	17,102.75	0.6749	1.530	17,078.54
60	KM 即时	16,757.42	0.6072	1.907	16,744.18
60	Q-KM	17,170.85	0.6603	1.928	17,161.74
100	最近	20,716.17	0.8155	1.291	20,712.03
100	KM 即时	20,793.01	0.8080	1.912	20,773.72
100	Q-KM	20,046.49	0.7795	1.953	20,037.38

接单收入与期内完成收入分开。车费为教学代理，非真实人民币；各车队独立重训 300 回合。

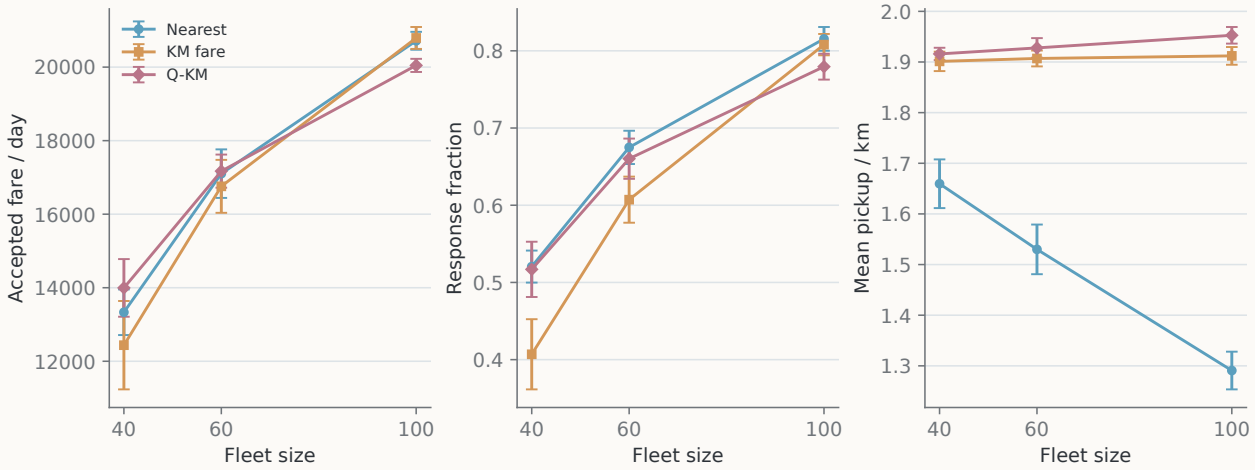


图 16 最终后段日期池、每车队 5 个相同采样模拟日。各车队独立重训 300 回合；均值和波动按模拟日计算，未把它们称为 5 天真实运营。

五训练 seed、每 seed 五个验证模拟日中，Double 在 $\beta = 1$ 提高收入，却降低应答，非正边比例也未降低。区域 V 与已实现策略折扣收益之间的描述性 gap 减小，但二者访问分布和策略不同，不能把该 gap 当成已知最优值的无偏估计误差。Double 降低统计 max 偏差的思想 [6] 也不能直接消除多个司机竞争同一订单的结构性失配。

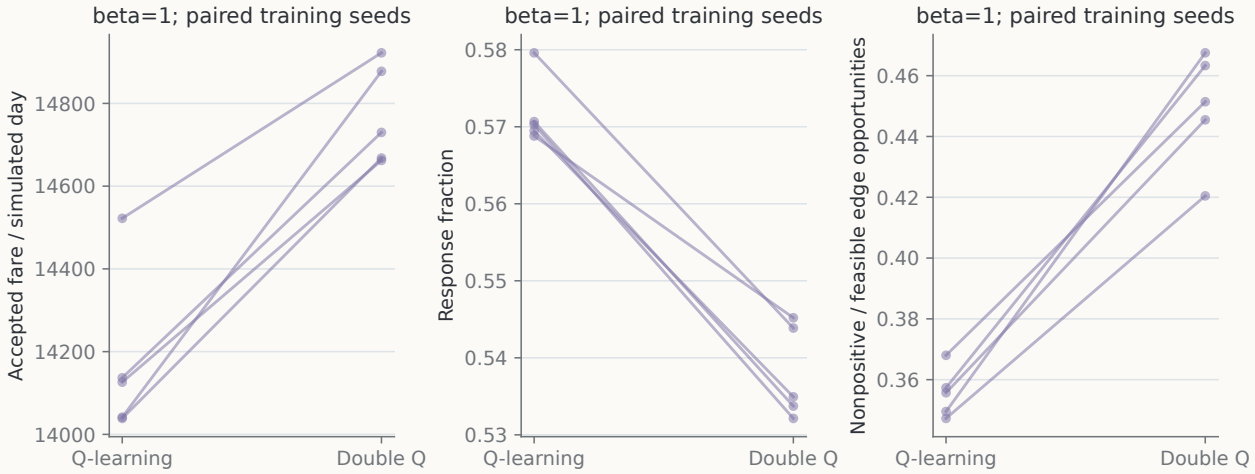


图 17 Q 与 Double 在 beta1 的成对训练 seed 比较。收入、应答和非正可行边比例分别展示；每点为对应训练 seed 下固定验证模拟日均值，V 诊断另由实际访问样本记录。

在最终 5 日确认中，Double 的收入 14,336.25 高于 Q 的 13,995.18，应答率却由 0.6029 降至 0.5728，而且两者均低于 $\beta = .5$ 参考。因此完成了加分的真实机制检验，但不把它升级为全面优胜方案。

4.4 主动调度：先付出移动成本，再谈收益

对没有匹配的空闲司机，先比较等待价值与四邻域中心的折扣到达价值。移动占用真实向上取整的行驶片数，期间不可接单，释放后才在新位置派单；额外空驶距离和时间单独累积。原始无成本门槛会产生大量调度，60 车开发模拟日额外空驶约 5000 km，不能只报告 gross 收入增加。

由这一负结果触发单因素移动门槛：在候选移动价值中扣 $\lambda\, d_{move}$，比较 $\lambda = 0, 1, 3, 5$，其单位为教学价值/公里。它是控制移动强度的教学参数，不是已知真实油电价格。先保持原 Q-KM 边权逐项比较，再比较移除 LT 边权的 KM 父项。五训练 seed 验证中，KM 即时边权配合同一个 learned V 调度在全部五 seed 的 gross 收入高于 Q-KM+ 同调度，说明两项机制未必互补；最终冻结回退为 KM 即时边权 $+\lambda = 3$ 调度，保留 Q-KM 父项和 $\lambda = 5$ 低空驶替代。

首批 5 个留出模拟日，冻结 KM+ 调度相对 Q-KM 的 gross 收入差 640.81，描述性 t 区间为 $[-64.07, 1345.68]$，跨 0；每模拟日额外调度 826.55 km。随后只对已冻结策略增加 20 个新采样 seed，配对差 435.45、区间 $[141.68, 729.23]$，额外 848.08 km。两批分别保留，第二批仅减少同一代理池的 Monte Carlo 不确定性，既不是 20 个新真实日期，也没有用于重选参数。

即便只假设每公里额外调度成本为 1，补充 20seed 的收入减额外调度成本之差为 -412.62，描述性 t 区间 $[-717.03, -108.22]$；这一诊断还没有扣接驾、载客和固定成本，故不能称真实净利润。更省空驶的替代方案与 gross 最佳方案是权衡，不据最终读数重新命名胜者。

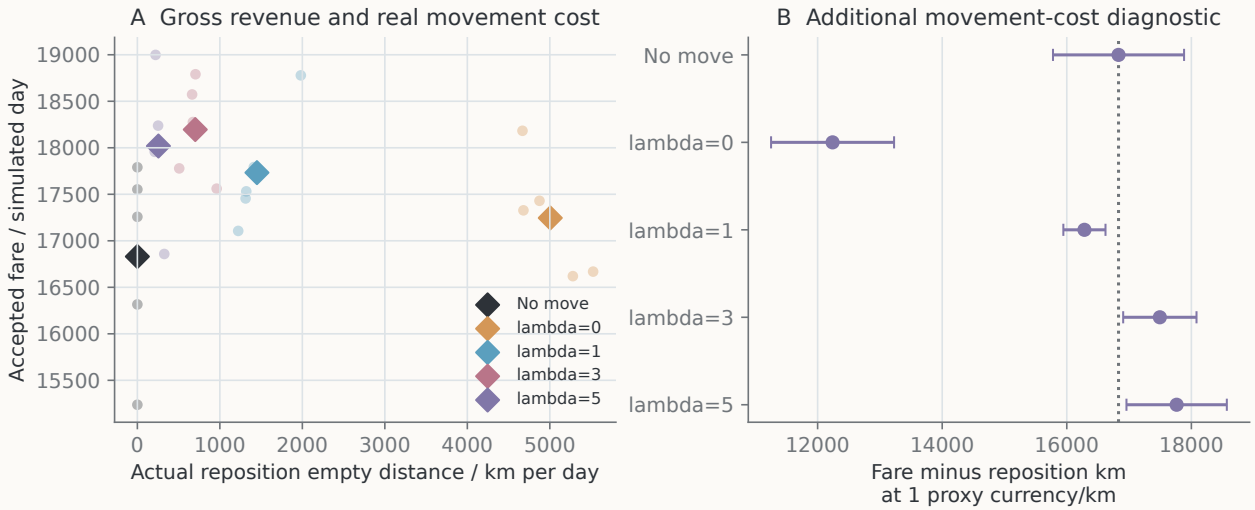


图 18 同一验证输入的移动门槛与收入/额外空驶权衡。extra empty 仅指 reposition，接驾距离另记；成本线是预登记情景，不能当真实利润。

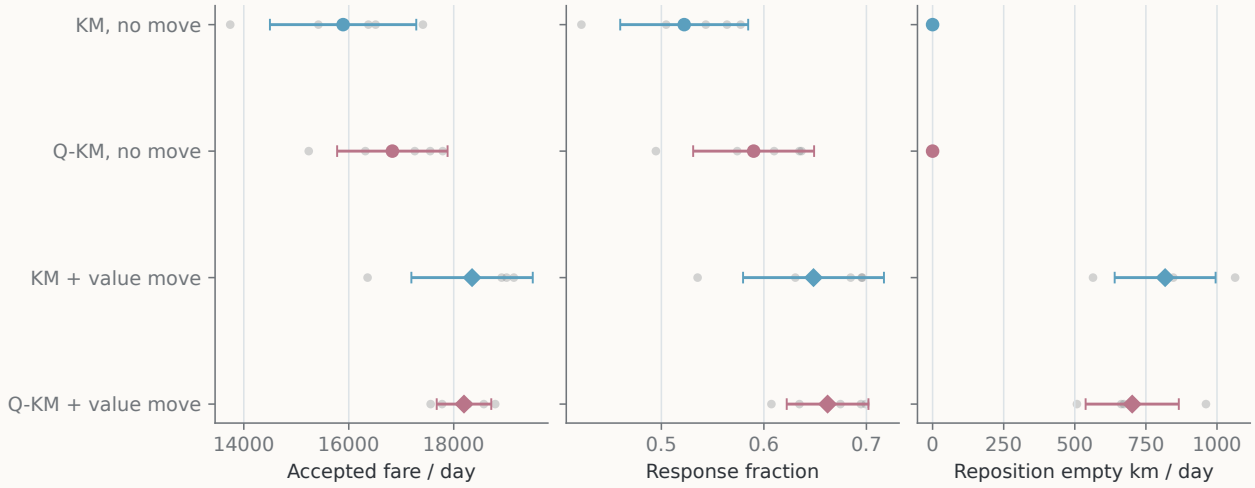


图 19 训练 seed2024、5 个成对验证模拟日的组件与移除比较：相同 learned V 用于移动，派单边权是否仍含 LT 为单独因素。五训练 seed 确认另见正文取舍，避免把该图误读为五次独立训练。

表 9 冻结策略的首批 5 日留出确认，60 辆车。

策略	接单车费	应答率	接驾/km	额外调度/km
Q-KM 参考	17,170.85	0.6603	1.928	0.00
KM 父项	16,757.42	0.6072	1.907	0.00
KM+ 调度 3	17,811.65	0.6861	1.929	826.55
Q-KM+ 调度 3	17,280.52	0.6817	1.931	685.44
Q-KM+ 调度 5	17,573.25	0.6875	1.942	278.01
Q(beta1)	13,995.18	0.6029	1.960	0.00
Double(beta1)	14,336.25	0.5728	1.945	0.00
融合膝点	14,750.38	0.5396	1.053	0.00
融合约束	16,932.91	0.6493	1.360	0.00

额外调度距离不包含接驾；所有策略同订单/初始车。原 Q、Double、融合和父项分别保留，不据此更换选择。

表 10 固定 KM+ 调度 3 相对 Q-KM：两批模拟身份保持独立。

批次	n	比较量	配对均差	描述性 t95 区间
首批	5	gross 收入差	640.81	[-64.07, 1,345.68]
首批	5	收入减额外调度成本差	-185.74	[-888.44, 516.95]
补充	20	gross 收入差	435.45	[141.68, 729.23]
补充	20	收入减额外调度成本差	-412.62	[-717.03, -108.22]

成本情景只扣 1 教学单位/km 的额外 reposition，没有扣接驾/载客/固定成本；不是实际利润。区间仅描述相同代理池的采样波动。

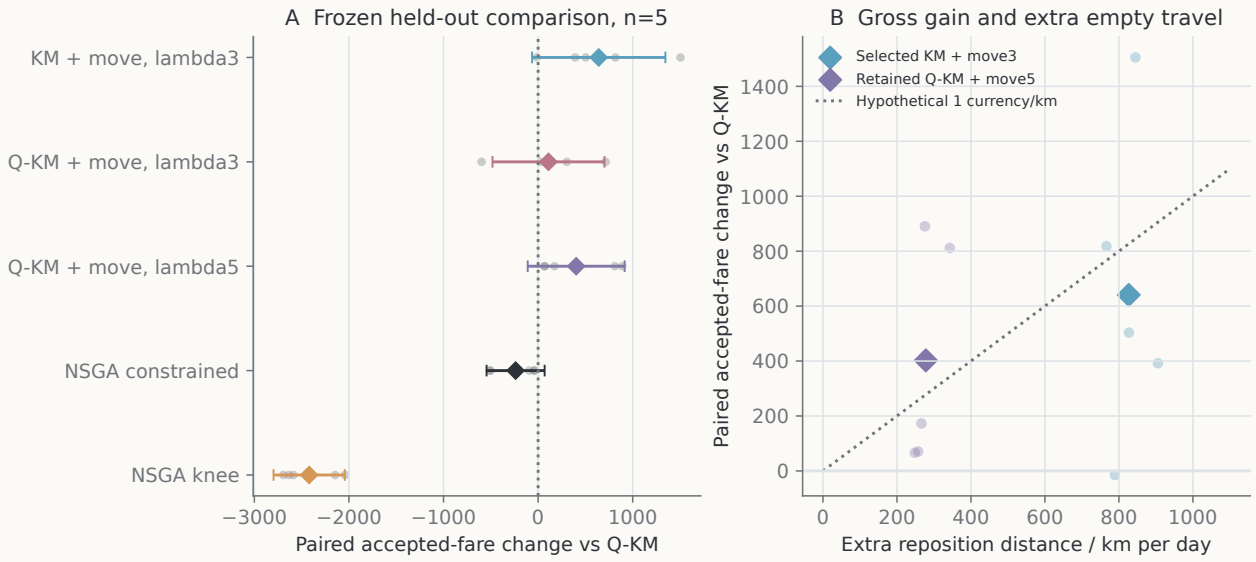


图 20 首批 5 个留出模拟日的成对收入差与额外调度成本。补充 20 个新采样模拟日另见表；区间描述代理池内的采样波动，不覆盖真实业务不确定性。

4.5 Q-KM 加 NSGA-II：估计前沿不等于全天收入

完成 Q-KM 和独立 NSGA 后，把每条可行正边的 $fare + \beta LT$ 与接驾 km 作为两个目标，用全部可行候选边进行 NSGA-II。动态每次决策采用种群 40、30 代，种子和选择规则在验证时固定；这与 Part A 的 100/300 科研比较分开记录实际预算。膝点规则和接驾不超过同状态 Q-KM 总接驾 60% 的约束规则分别执行，估计边权目标、前沿和实际全日模拟均保存。

最终约束方案把平均接驾从 Q-KM 的 1.928 km 降至 1.360 km，但收入由 17,170.85 降至 16,932.91，应答也下降。膝点取更低接驾时收入/应答代价更大。它实现了真实的双目标权衡，却没有证明比单独 Q-KM 全面更好，所以保留为教师加分成果而不强制采用。

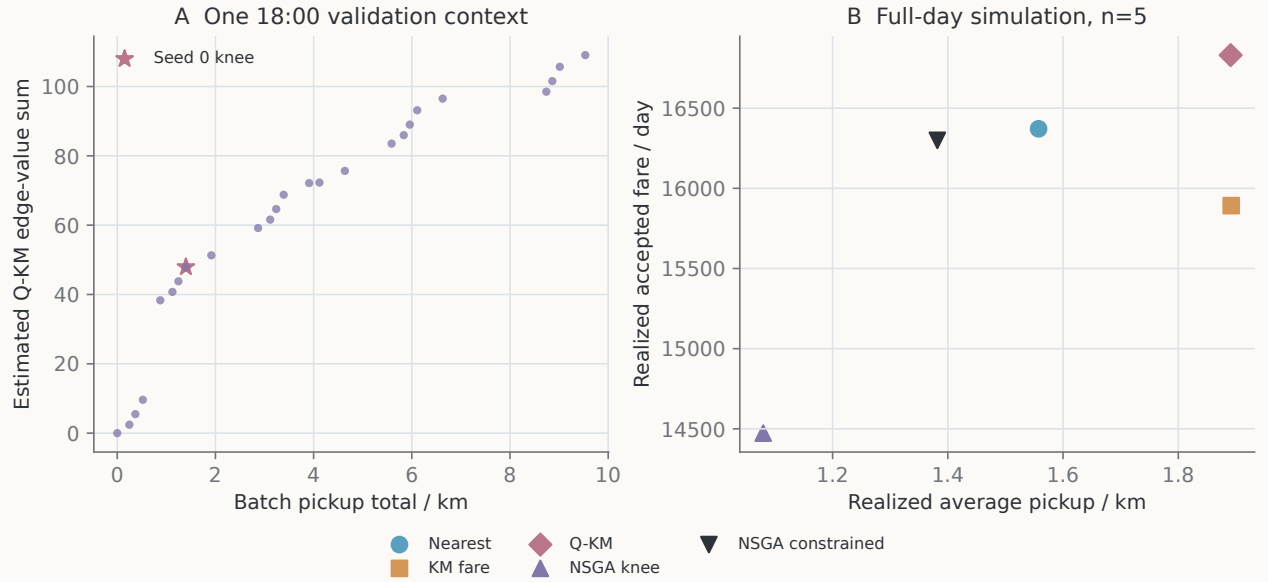


图 21 验证阶段：左侧为实际状态的静态 100 种群/300 代估计前沿，右侧为动态 40 种群/30 代策略的完整验证模拟效果；上文留出数值另表报告。不用估计边权替代已实现收入。

5 稳健性、技术批判与取舍

5.1 时间异常与距离近似影响什么

12 对时间矛盾中，11 对位于 inner，1 对位于验证，没有落入测试。进一步检查运营时段后，实际训练采样池只少 9 对，验证的异常对在 6:00 前，不进入运营池。单独以剔除副本重训并验证，保留原教学 baseline；具体收入/应答差异见表11，不能仅因占比小就未经运行宣称完全无影响。

表 11 UTC 矛盾对的单因素稳健性：60 车/300 回合、5 验证模拟日。

训练代理池	接单车费	应答率	接驾/km
教师全代理	16,830.68	0.5900	1.891
剔除 UTC 矛盾对	16,669.55	0.5849	1.905

原始 25550 教学代理保留；剔除副本不改 offset、不重排原数据，验证运营池不受那 1 对 6:00 前异常影响。

对 25,550 个相同坐标对，以 WGS84 仅作为数学参考的椭球测地线，与教学工作平面的欧氏距离独立比较，后者相对差为 -0.633% 至 -0.042%，最大绝对差约 133.50 m。这是固定假设下的近似检查，不能证明源文件 datum。更大的差异来自距离模型：曼哈顿/平面欧氏比在 1 至 $\sqrt{2}$ 之间，不应把两种度量的差误称投影误差。3 km 半径与时间片中的量纲始终保持同一教学模型。

5.2 独立核验改变了哪些结论依据

核验从原始实例、OD/批次和逐条派单记录取得参考，没有读取执行者的 PASS 字符串来代替计算。在线部分以枚举、独立可行性匹配和 LP 复算两种离线目标；进化部分重解码基因、重加目标、box-union HV 和 MILP 效用参考；RL 用原订单流和 trace 独立回放位置、忙时、取消、派单与收入，并对 TD/Double 建立手算反例。Q/V 是模型估计，不能仅由热图漂亮判断正确。

独立检查真正促成了 KM Spacing 规范、初始化成本补计、Double 随机流分离和图表背景聚合等修正。前两者改变评价有效性或预算解释，随机流修复使受影响 Double 旧结果失效并重跑；纯绘图背景和版式修正不冒称新实验。这些是不同问题，不能把每一次工程修复画成方法效果上升。

5.3 为什么停止继续叠加

多目标的 KM 初始化在原预算下有明确开发和未来批次支持；额外种群组合只增加少量 HV、增加约一倍 EA 评价并恶化 Spacing，没有新的机制证据支持继续扩张。RL 中，Double、调度与 NSGA 融合分别回答了过估计、空间再分布和接驾权衡，但它们没有共同构成全面占优的策略。收入、响应、接驾与空驶出现冲突时，保留各维结果，不在看见结果后发明综合评分。

最终保留的技术认识是：先保证服务覆盖再解释条件延迟；离线参考必须与目标一致；前沿形状与初始化比算法编号更有解释力；长期价值能够改变位置选择，也可能导致过度拒单；移动收益必须与真实占用和成本一起看。结论限定在教学生成机制、签到代理、所列输入和计算预算内，不外推真实出租车平台效果。

5.4 AI 参与与证据限度

Codex 协调真实独立上下文完成来源、执行、批判、制图与交叉核验，研究增强由已批准范围内的实测反馈触发。没有向每条订单调用 LLM，也没有把普通优化函数更名为 Agent。自动规则内的采用和回退属于 Codex 执行判断，不能倒写为后来并未发生的人工逐项决定。代码、原始 run、负结果、规范指标与报告源保持追溯，外部二审与学生理解仍需另行完成。

参考文献

[1] 董宜滔. 实验 2—任务分配（1）；实验 3—多目标与强化学习派单：课件与学生 Notebook[课程材料]. 2026.

[2] Yang D, Zhang D, Zheng V W, Yu Z. Modeling user activity preference by leveraging user spatial temporal characteristics in LBSNs[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2015. 数据入口: https://sites.google.com/site/yangdingqi/home/foursquare-dataset.

[3] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2):182–197. https://doi.org/10.1109/4235.996017.

[4] Deb K, Jain H. An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, Part I[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2014,18(4):577–601. https://doi.org/10.1109/TEVC.2013.2281535.

[5] Xu Z, Li Z, Guan Q, et al. Large-scale order dispatch in on-demand ride-hailing platforms: A learning and planning approach[C]. KDD, 2018:905–913. https://doi.org/10.1145/3219819.3219824.

[6] van Hasselt H. Double Q-learning[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2010. https://proceedings.neurips.cc/paper/2010/hash/091d584fced301b442654dd8c23b3fc9-Abstract.html.

[7] SciPy contributors. linear_sum_assignment[软件文档]. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linear_sum_assignment.html.

A 补充参数与复现

两份完成版 Notebook 分别对应基础任务和进阶 Part A/B；教师原始 Notebook 与 PPT 保持原样。Notebook 内保留 Q/LT/Q-KM 的原始断言，基础 TODO1–5 与 finalize 在同一生产模块实现，避免 Notebook 与批量脚本两套数学定义。可重算实验、从真实 run 重画图、重编译报告是三种检查，工程记录分别给出。

表 12 主要计算条件及统计单位。

部分	参考设置	重复与统计单位
在线	课件 20×20/20min，独立 NB100×100/2000；不同 gamma/theta	开发 seed10–14；合成确认 110–114
进化	二目标 100/300，三目标 105/300，pc=.9，pm=1/m	5 个 EAseed；未来池 5 个成对输入批次
DTLZ2	整数教学域，12 变量，种群 92/400 代	5 个进化 seed，球面误差/HV/Spacing
RL	10min/片，8×8，25km/h，gamma.92，300 回合，1500 单	开发 5 训练 seed 与模拟日分开；留出 5 日及补充 20 采样 seed
融合	每次动态决策 40 种群/30 代，固定膝点或.6 接驾预算	实际决策 NFE/耗时，完整模拟效果另列

复现入口为仓库 `task2/docs/REPRODUCIBILITY_GUIDE.md`，完整要求映射和实际 run 索引位于同一任务目录。公开脚本已从原作者渠道真实下载，以直接 Decimal 十位有效数字 ROUND_HALF_UP、Latin1 转 UTF8 及行间 CRLF/末行无 CRLF 规则，重建出两城市与教师 CSV 逐字节 SHA 一致的输入。获取者身份仍为作者来源重建，不倒写成教师直接提供；输入字节一致也不自动保证任意环境中随机实验产物的二进制一致。报告采用公共 P2 颜色源和 XeLaTeX，图表保留 SVG/PDF 与生成脚本。

文稿和图表由主线程与原生子 Agent 实际制作；作者自检、独立数据/方法/图文核验、远程 GPT 二审、最终用户确认分别登记在交付记录。报告不代替教师正式提交。